

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 05 - Variables aleatorias discretas

Fecha: 23-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se considera una variable aleatoria X cuya función de distribución es:

1.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -3 \\ 1/4 & \text{si } -3 \leq x < 1 \\ 3/4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

Calcular:

1. $P(-3 \leq X \leq 1)$
2. $P(-3 < X \leq 1)$
3. $P(-3 \leq X < 1)$
4. $P(-3 < X < 1)$
5. $P(-2 < X < 2)$
6. $P(-1 < X < 0)$

2.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1/4 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1/3 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ x/6 & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ x/8 + 1/4 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 1 & \text{si } 6 \leq x \end{cases}$$

Calcular:

1. $P(1 \leq X \leq 5)$
2. $P(2 < X \leq 4)$
3. $P(0 < X < 1)$
4. $P(4 \leq X < 6)$

Resolución

Recordatorio

Estas propiedades serán muy útiles para resolver este ejercicio.

1. $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$
2. $P(X = a) = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
3. $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
4. $P(a < X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - F_X(a)$
5. $P(a \leq X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
6. $P(X > a) = 1 - F_X(a)$
7. $P(X \geq a) = 1 - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Parte 1

•

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -3 \\ 1/4 & \text{si } -3 \leq x < 1 \\ 3/4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

Calcular:

1. $P(-3 \leq X \leq 1)$
2. $P(-3 < X \leq 1)$
3. $P(-3 \leq X < 1)$
4. $P(-3 < X < 1)$
5. $P(-2 < X < 2)$
6. $P(-1 < X < 0)$

Vamos uno por uno, recordemos que estamos usando las propiedades listadas en el recordatorio (ejercicio tres del práctico).

Probabilidad #1:

$$P(-3 \leq X \leq 1) = F_X(1) - \lim_{x \rightarrow -3^-} F_X(x)$$

$\iff$ (definición de F_X)

$$P(-3 \leq X \leq 1) = \frac{3}{4} - 0$$

$\iff$ (operatoria)

$$P(-3 \leq X \leq 1) = \frac{3}{4}$$

Probabilidad #2:

$$P(-3 < X \leq 1) = F_X(1) - F_X(-3)$$

$\Leftrightarrow$ (definición de F_X)

$$P(-3 < X \leq 1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(-3 < X \leq 1) = \frac{1}{2}$$

Probabilidad #3:

$$P(-3 \leq X < 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow -3^-} F_X(-3)$$

$\Leftrightarrow$ (definición de F_X)

$$P(-3 \leq X < 1) = \frac{1}{4} - 0$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(-3 \leq X < 1) = \frac{1}{4}$$

Probabilidad #4:

$$P(-3 < X < 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F_X(x) - F_X(-3)$$

$\Leftrightarrow$ (definición de F_X)

$$P(-3 < X < 1) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(-3 < X < 1) = 0$$

Probabilidad #5:

$$P(-2 < X < 2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} F_X(x) - F_X(-2)$$

$\Leftrightarrow$ (definición de F_X)

$$P(-2 < X < 2) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(-2 < X < 2) = \frac{1}{2}$$

Probabilidad #6:

$$P(-1 < X < 0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} F_X(x) - F_X(-1)$$

$\Leftrightarrow$ (definición de F_X)

$$P(-1 < X < 0) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(-1 < X < 0) = 0$$

Parte 2

•

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1/4 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1/3 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ x/6 & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ x/8 + 1/4 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 1 & \text{si } 6 \leq x \end{cases}$$

Calcular:

1. $P(1 \leq X \leq 5)$
2. $P(2 < X \leq 4)$
3. $P(0 < X < 1)$
4. $P(4 \leq X < 6)$

Vamos uno por uno, recordemos que estamos usando las propiedades listadas en el recordatorio (ejercicio tres del práctico).

Probabilidad #1:

$$P(1 \leq X \leq 5) = F_X(5) - \lim_{x \rightarrow 1^-} F_X(x)$$

$\Leftrightarrow$ (definición de F_X)

$$P(1 \leq X \leq 5) = \frac{5}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(1 \leq X \leq 5) = \frac{5}{8}$$

Probabilidad #2:

$$P(2 < X \leq 4) = F_X(4) - F_X(2)$$

$$\iff (\text{definición de } F_X)$$

$$P(2 < X \leq 4) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{3}$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$P(2 < X \leq 4) = \frac{3}{4} - \frac{1}{3}$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$P(2 < X \leq 4) = \frac{5}{12}$$

Probabilidad #3:

$$P(0 < X < 1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F_X(x) - F_X(0)$$

$$\iff (\text{definición de } F_X)$$

$$P(0 < X < 1) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$P(0 < X < 1) = 0$$

Probabilidad #4:

$$P(4 \leq X < 6) = \lim_{x \rightarrow 6^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow 4^-} F_X(x)$$

$$\iff (\text{definición de } F_X)$$

$$P(4 \leq X < 6) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - \frac{2}{3}$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$P(4 \leq X < 6) = \frac{1}{3}$$